Meteorología
Météorologie

PER · Capítulo 9 · Chapitre 9 — cours bilingue espagnol-français.

1	El tiempo y la seguridad: la previsión	Météo et sécurité : la prévision
2	Presión atmosférica y temperatura	Pression atmosphérique et température
3	Borrascas, anticiclones y frentes	Dépressions, anticyclones et fronts
4	El viento	Le vent
5	Brisas costeras y vientos locales	Brises côtières et vents locaux
6	La mar: el oleaje	La mer : les vagues
7	Nieblas y mapa del tiempo	Brouillards et carte météo

Comment lire ce cours
En gras : la phrase en espagnol, la langue de l'examen.
En bleu : sa traduction en français.
Piège : en jaune, le faux ami ou la confusion à éviter.

Textes et schémas originaux rédigés pour Kat-a-Mar, sur le plan du chapitre 9 du programme PER (Real Decreto 875/2014).

À l'examen, la météorologie compte 4 questions sur 45. Le programme officiel exclut expressément d'apprendre par cœur les échelles de Beaufort et de Douglas : il faut savoir à quoi elles servent. Les tableaux complets sont donnés pour la pratique.

1 · El tiempo y la seguridad: la previsión

Météo et sécurité : la prévision

El mal tiempo es una de las principales causas de accidentes en la mar. Antes de salir, el patrón debe consultar la previsión meteorológica, y durante la navegación debe mantenerla actualizada.
Le mauvais temps est l'une des principales causes d'accidents en mer. Avant de partir, le chef de bord (« patrón ») doit consulter la prévision météo, et pendant la navigation il doit la tenir à jour.

Piège : « el tiempo » veut dire à la fois « le temps qu'il fait » (la météo) et « le temps qui passe ». « Previsión » et « predicción » = prévision.

Hay que vigilar sobre todo el viento, el estado de la mar, el paso de frentes y los cambios de la presión atmosférica.
Il faut surveiller surtout le vent, l'état de la mer, le passage des fronts et les variations de la pression atmosphérique.

Antes de salir · Avant de partir

En España, la previsión oficial la elabora la AEMET (Agencia Estatal de Meteorología): predicción para aguas costeras, predicción para alta mar y avisos.
En Espagne, la prévision officielle est établie par l'AEMET (Agence nationale de météorologie) : prévision pour les eaux côtières, prévision pour le large (« alta mar ») et avis de danger (« avisos »).

Piège : l'AEMET est l'équivalent espagnol de Météo-France. Un « aviso » n'est pas un simple avis : c'est un avertissement de phénomène dangereux.

También podemos consultar páginas web y aplicaciones especializadas, y el tablón de anuncios de los clubes náuticos y puertos deportivos, donde suele colgarse la previsión del día.
On peut aussi consulter des sites web et des applications spécialisés, ainsi que le panneau d'affichage (« tablón ») des clubs nautiques et des ports de plaisance, où la prévision du jour est souvent affichée.

Durante la navegación · Pendant la navigation

Salvamento Marítimo y las estaciones radiocosteras emiten boletines meteorológicos y avisos por VHF: los anuncian en el canal 16 y los transmiten a continuación en un canal de trabajo. También se emiten en onda media.
Le sauvetage en mer espagnol (« Salvamento Marítimo ») et les stations radio côtières diffusent des bulletins météo et des avis par VHF : ils les annoncent sur le canal 16, puis les diffusent sur un canal de travail. Ils sont aussi diffusés en ondes moyennes (« onda media »).

Piège : le canal 16 sert à l'appel et à la détresse ; le bulletin lui-même passe ensuite sur un autre canal, que l'annonce indique. Certains manuels écrivent simplement « canal 16 » : c'est l'annonce qui s'y fait.

El NAVTEX es un receptor que recibe automáticamente avisos a los navegantes y boletines meteorológicos en la frecuencia de 518 kHz. En alta mar, la información llega también por satélite (Inmarsat).
Le NAVTEX est un récepteur qui reçoit automatiquement les avis aux navigateurs et les bulletins météo sur la fréquence de 518 kHz. Au large, l'information arrive aussi par satellite (Inmarsat).

Piège : à l'examen (« navegando a 10 millas de la costa, podemos obtener la previsión vía… »), la bonne réponse est « todas las opciones son correctas » : bulletins VHF, radio commerciale et sites web spécialisés.

Además, el patrón observa el barómetro, el cielo, el viento y la mar: un cambio brusco anuncia un cambio de tiempo.
De plus, le chef de bord observe le baromètre, le ciel, le vent et la mer : un changement brusque annonce un changement de temps.

Los avisos de la AEMET · Les avis de l'AEMET

En aguas costeras, la AEMET emite un aviso cuando prevé, en las próximas 24 horas, viento de fuerza 7 o más, mar total de 4 m o más en el Atlántico (3 m en el Mediterráneo), tormentas o precipitaciones muy fuertes, o visibilidad inferior a 1 milla.
Pour les eaux côtières, l'AEMET émet un avis lorsqu'elle prévoit, dans les 24 heures, un vent de force 7 ou plus, une mer totale de 4 m ou plus dans l'Atlantique (3 m en Méditerranée), des orages ou des précipitations très fortes, ou une visibilité inférieure à 1 mille.

Piège : au large (« alta mar »), le seuil d'avis est la force 8 dans l'Atlantique et la force 7 en Méditerranée (source : page d'aide « Predicción marítima » de l'AEMET). « Tormenta » = orage, pas « tourmente » ; « temporal » = coup de vent / tempête.

Los boletines distinguen la mar de viento (la que levanta el viento local), la mar de fondo (la que llega de lejos) y la mar combinada (la suma de las dos).
Les bulletins distinguent la mer du vent (« mar de viento », levée par le vent local), la houle (« mar de fondo », venue de loin) et la mer totale (« mar combinada », la somme des deux).

Piège : « mar » est des deux genres : les gens de mer et les bulletins disent volontiers « la mar », mais « el mar » est aussi correct (toujours au masculin dans les noms propres : « el mar de Alborán »). « Mar de fondo » = la houle, pas « mer de fond ».

2 · Presión atmosférica y temperatura

Pression atmosphérique et température

La presión atmosférica es el peso, por unidad de superficie, de la columna de aire que hay sobre un lugar.
La pression atmosphérique est le poids, par unité de surface, de la colonne d'air située au-dessus d'un lieu.

Piège : à l'examen, « por unidad de superficie » est juste ; « por unidad de volumen » est faux.

En los mapas meteorológicos se mide en hectopascales (hPa) o milibares (mb): 1 hPa = 1 mb. La presión normal a nivel del mar es de 1013 hPa, es decir, 760 mm de mercurio o 1 atmósfera.
Sur les cartes météo, elle se mesure en hectopascals (hPa) ou en millibars (mb) : 1 hPa = 1 mb. La pression normale au niveau de la mer est de 1013 hPa, soit 760 mm de mercure ou 1 atmosphère.

Piège : à l'examen (« ¿qué unidades se utilizan en los mapas de superficie? »), la réponse est « hectopascal o milibar », pas « pascal », « newton » ni « bar ». Valeur exacte : 1013,25 hPa.

El barómetro · Le baromètre

A bordo se usa el barómetro aneroide: una cápsula metálica (cápsula de Vidi) en la que se ha hecho el vacío se aplasta o se hincha con la presión, y mueve una aguja.
À bord, on utilise le baromètre anéroïde : une capsule métallique (« cápsula de Vidi ») dans laquelle on a fait le vide s'écrase ou se gonfle selon la pression, et fait tourner une aiguille.

Piège : le « manómetro » mesure la pression d'un fluide (pneu, circuit) ; ce n'est pas l'instrument de la pression atmosphérique. À l'examen : « ¿Cómo mide la presión atmosférica un barómetro aneroide? » → « En función de la fuerza que ejerce la atmósfera sobre la cápsula de Vidi » (pas « depósito de mercurio »). « ¿Qué correcciones hay que aplicar a la presión obtenida de nuestro barómetro aneroide? » → « Corrección específica del aparato » seulement (pas de correction de température ni de latitude : celles-ci concernent le baromètre à mercure).

El barógrafo es un barómetro que registra la presión de forma continua sobre un papel enrollado en un cilindro que gira.
Le barographe est un baromètre qui enregistre la pression en continu sur un papier enroulé autour d'un cylindre qui tourne.

Más que el valor de un momento, importa la tendencia: cómo sube o baja la presión en las últimas horas.
Plus que la valeur à un instant donné, c'est la tendance qui compte : comment la pression monte ou baisse au cours des dernières heures.

Tendencia del barómetro · tendance	**Lo que suele anunciar · ce qu'elle annonce en général**
Sube lenta y suavemente · monte lentement	Tendencia a la mejoría, tiempo estable · amélioration, temps stable
Sube brusca y rápidamente · monte vite	Mejoría, pero con vientos fuertes · amélioration, mais avec vent fort
Baja lenta y suavemente · baisse lentement	Tendencia al empeoramiento · dégradation
Baja brusca y rápidamente · baisse vite	Empeoramiento con vientos fuertes, lluvia y riesgo de temporal · dégradation avec vent fort, pluie, risque de coup de vent
Estable · stable	Sin cambios importantes · pas de changement important

Una subida brusca no anuncia calma: el tiempo mejora, pero el viento sopla fuerte.
Une hausse brusque n'annonce pas le calme : le temps s'améliore, mais le vent souffle fort.

Piège : à l'examen (Baléares, septembre 2026), « subida brusca y rápida » → « una tendencia a la mejora pero con vientos fuertes ». « Subida lenta y suave » → « una tendencia a la mejoría » (décembre 2022).

Las isobaras · Les isobares

Una isobara es la línea que une, en un mapa, los puntos que tienen la misma presión atmosférica. En una misma isobara, la presión es la misma en todos sus puntos.
Une isobare est la ligne qui relie, sur une carte, les points qui ont la même pression atmosphérique. Sur une même isobare, la pression est identique en tout point.

Piège : ne pas confondre « isóbara » (même pression) avec « isóbata » et « veril » (même profondeur, sur la carte marine) ni avec « isoterma » (même température).

En los mapas, las isobaras suelen dibujarse cada 4 hPa (a veces cada 5).
Sur les cartes, les isobares sont en général tracées tous les 4 hPa (parfois tous les 5).

Piège : à l'examen (Baléares, décembre 2025), la réponse attendue est « de cuatro milibares o 5 milibares ».

Si las isobaras están muy juntas, la presión cambia mucho en poca distancia (gran gradiente) y el viento es fuerte. Si están muy separadas, el viento es flojo.
Si les isobares sont très serrées, la pression change beaucoup sur une courte distance (fort gradient) et le vent est fort. Si elles sont très espacées, le vent est faible.

Piège : « flojo » = faible (vent), pas « flou ». Isobares serrées = vent fort : question classique.

La temperatura · La température

La temperatura indica lo caliente o frío que está el aire. Se mide en grados centígrados (Celsius): 0 °C es el punto de fusión del hielo y 100 °C el de ebullición del agua.
La température indique à quel point l'air est chaud ou froid. Elle se mesure en degrés centigrades (Celsius) : 0 °C est le point de fusion de la glace et 100 °C celui d'ébullition de l'eau.

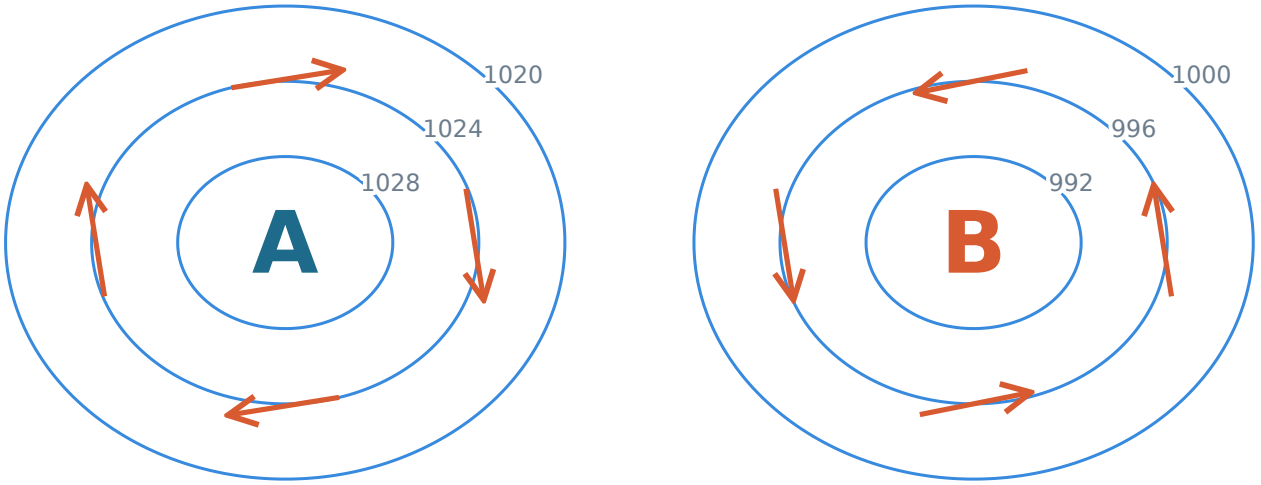
El termómetro mide la temperatura; el termógrafo la mide y la registra.
Le thermomètre mesure la température ; le thermographe la mesure et l'enregistre.

Piège : à l'examen (« ¿qué aparato mide y registra la temperatura? »), la réponse est « el termógrafo », pas « el termómetro ». Même logique : barómetro (mesure) / barógrafo (enregistre).

El calor se transmite por radiación (como el calor del sol), por conducción (entre cuerpos en contacto), por convección (el aire caliente sube) y por advección (el aire se desplaza horizontalmente).
La chaleur se transmet par rayonnement (« radiación », comme la chaleur du soleil), par conduction (entre corps en contact), par convection (l'air chaud monte) et par advection (l'air se déplace horizontalement).

3 · Borrascas, anticiclones y frentes

Dépressions, anticyclones et fronts



Anticiclón (A · H): sentido horario
anticyclone : sens des aiguilles d'une montre

Borrasca (B · L): sentido antihorario
dépression : sens inverse

Hémisphère nord. Isobares en hPa. Le vent tourne autour du centre et coupe un peu les isobares : vers l'extérieur autour de l'anticyclone, vers l'intérieur autour de la dépression.

Un anticiclón es una zona donde la presión es más alta que a su alrededor (en general, superior a la normal, 1013 hPa): aumenta desde la periferia hacia el centro. Se marca con una A (H en los mapas internacionales).
Un anticyclone est une zone où la pression est plus élevée qu'aux alentours (en général, supérieure à la normale, 1013 hPa) : elle augmente de la périphérie vers le centre. Il est marqué d'un A (H sur les cartes internationales).

Piège : A = « alta » (haute pression), B = « baja » (basse pression). En anglais : H = high, L = low. Ne pas lire le B espagnol comme « beau temps » !

En el anticiclón el aire baja y se calienta: trae buen tiempo, estable, con cielos despejados y vientos flojos, porque sus isobaras están muy separadas.
Dans l'anticyclone, l'air descend et se réchauffe : il apporte du beau temps, stable, avec un ciel dégagé et des vents faibles, car ses isobares sont très espacées.

Piège : à l'examen (« la intensidad del viento en un anticiclón es... »), la réponse est « muy pequeña, debido a la gran distancia de separación de las isobaras ».

Una borrasca (baja presión o depresión) es una zona donde la presión es más baja que a su alrededor (en general, inferior a la normal, 1013 hPa): disminuye hacia el centro. Se marca con una B (L).
Une dépression (« borrasca », basse pression) est une zone où la pression est plus basse qu'aux alentours (en général, inférieure à la normale, 1013 hPa) : elle diminue vers le centre. Elle est marquée d'un B (L).

Piège : « borrasca » = dépression, pas « bourrasque » (qui se dit « racha »). À l'examen, 1013 fait partie de la définition : les isobares d'une borrasca « nos indican una presión inferior a 1013,25 mb » et « nos enseñan un valor decreciente de la presión desde la periferia hacia el centro » → « A y C son correctas ». Pour l'anticyclone, « superior a los 1013 mb », « ... 1013 hPa », « ... 760 mmHg » → « Todas son correctas ». En réalité, c'est la pression par rapport aux alentours qui compte (une dépression peut se trouver à 1015 hPa), mais à l'examen, cochez ces réponses.

En la borrasca el aire sube, se enfría y forma nubes: trae mal tiempo, inestable, con lluvia y viento fuerte. Una borrasca profunda (presión muy baja en el centro) significa inestabilidad y vientos fuertes.
Dans la dépression, l'air monte, se refroidit et forme des nuages : elle apporte du mauvais temps, instable, avec pluie et vent fort. Une dépression creuse (« profunda », pression très basse au centre) signifie instabilité et vents forts.

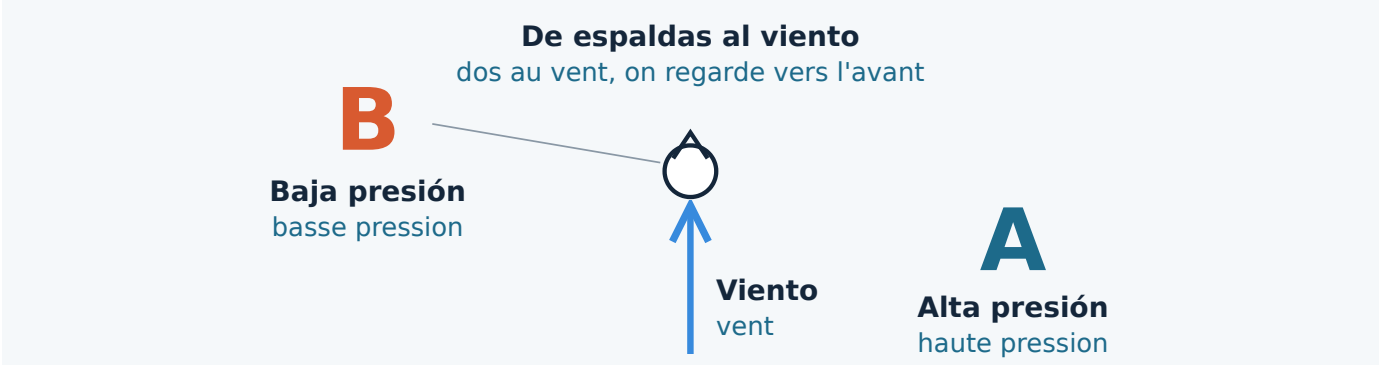
Circulación del viento en el hemisferio norte · Circulation du vent dans l'hémisphère nord

En el hemisferio norte, el viento gira alrededor del anticiclón en el sentido de las agujas del reloj, saliendo hacia fuera; y alrededor de la borrasca en sentido contrario a las agujas del reloj, entrando hacia dentro.
Dans l'hémisphère nord, le vent tourne autour de l'anticyclone dans le sens des aiguilles d'une montre, en s'échappant vers l'extérieur ; et autour de la dépression dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en entrant vers l'intérieur.

Piège : le sens inverse des aiguilles d'une montre s'appelle aussi « sentido ciclónico ». À l'examen (décembre 2024), « en sentido ciclónico » et « en sentido contrario a las agujas del reloj » sont toutes deux justes → « A y C son correctas ». Dans l'hémisphère sud, tout s'inverse.

El viento no sopla exactamente a lo largo de las isobaras ni perpendicular a ellas: las cruza con un pequeño ángulo, hacia el centro de la borrasca y hacia fuera del anticiclón.
Le vent ne souffle ni exactement le long des isobares ni perpendiculairement à elles : il les coupe avec un petit angle, vers le centre de la dépression et vers l'extérieur de l'anticyclone.

Piège : à l'examen (septembre 2024) : « en el sentido contrario a las agujas del reloj y con una componente hacia adentro ». « Perpendicularmente a las isobaras » est faux.



Loi de Buys-Ballot (hémisphère nord) : dos au vent, la basse pression est à gauche, un peu en avant ; la haute pression est à droite.

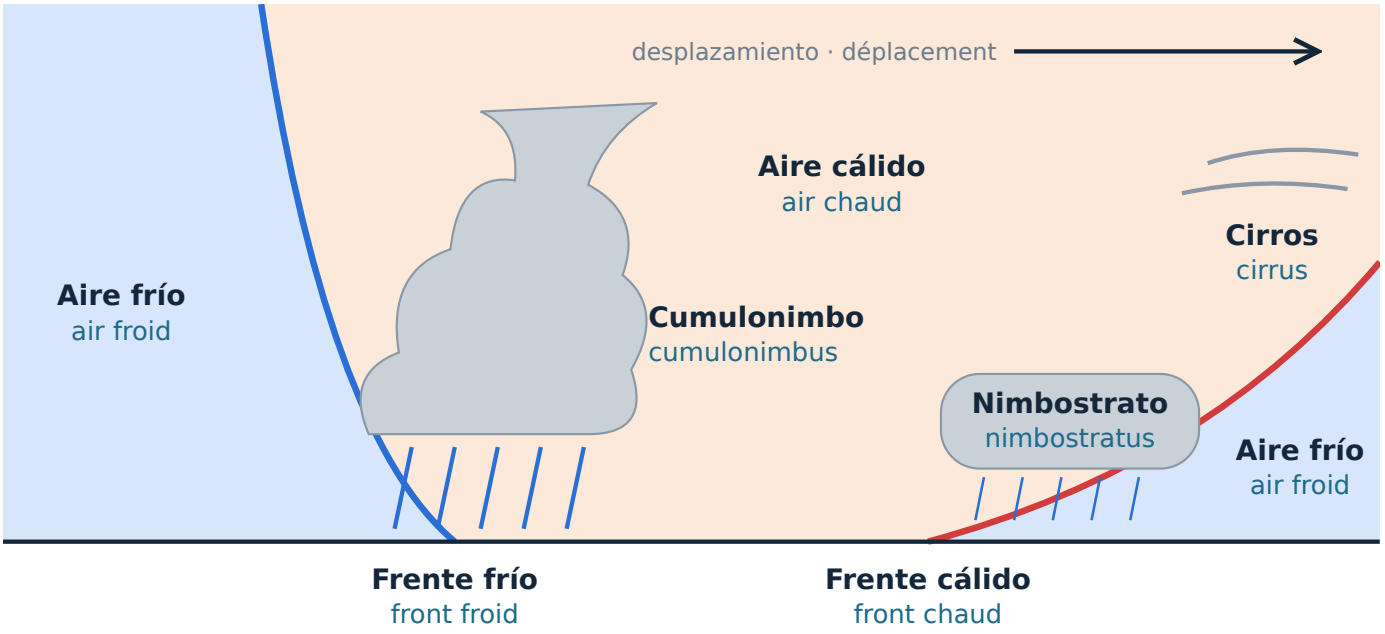
Ley de Buys-Ballot: en el hemisferio norte, si nos ponemos de espaldas al viento, la baja presión queda a nuestra izquierda (algo adelantada) y la alta presión a nuestra derecha.
Loi de Buys-Ballot : dans l'hémisphère nord, si l'on se place dos au vent, la basse pression se trouve à notre gauche (un peu en avant) et la haute pression à notre droite.

Piège : cette loi n'est pas citée dans le programme officiel PER, mais elle découle de la circulation ci-dessus et permet de situer la dépression sans carte.

En nuestras latitudes, las borrascas suelen desplazarse de oeste a este. Son más pequeñas y se mueven más deprisa que los anticiclones, que pueden quedarse fijos mucho tiempo, como el anticiclón de las Azores.
Sous nos latitudes, les dépressions se déplacent en général d'ouest en est. Elles sont plus petites et se déplacent plus vite que les anticyclones, qui peuvent rester fixes longtemps, comme l'anticyclone des Açores.

Una vaguada es una prolongación de una baja presión entre isobaras en forma de U; una dorsal (o cuña) es una prolongación de una alta presión.
Un talweg (« vaguada ») est un prolongement de basse pression entre des isobares en forme de U ; une dorsale (« dorsal » ou « cuña ») est un prolongement de haute pression.

Los frentes · Les fronts



Coupe verticale. Le front froid, raide, soulève brutalement l'air chaud (averses, orages) ; le front chaud, en pente douce, fait glisser l'air chaud sur l'air froid (pluie continue).

Un frente es la superficie de separación entre dos masas de aire de distinta temperatura y humedad. Los frentes acompañan a las borrascas.
Un front est la surface de séparation entre deux masses d'air de température et d'humidité différentes. Les fronts accompagnent les dépressions.

Attention : les fronts ne figurent pas au programme officiel du PER (RD 875/2014) ; ils sont expliqués ici pour savoir lire une carte météo.

Frente frío: el aire frío empuja al cálido y lo levanta bruscamente. Trae cumulonimbos, chubascos fuertes, tormentas y rachas. Tras su paso, la presión sube, la temperatura baja, el viento rola a la derecha (por ejemplo, de suroeste a noroeste) y el cielo se despeja.
Front froid : l'air froid pousse l'air chaud et le soulève brutalement. Il apporte des cumulonimbus, de fortes averses (« chubascos »), des orages et des rafales. Après son passage, la pression monte, la température baisse, le vent tourne vers la droite (par exemple du sud-ouest au nord-ouest) et le ciel se dégage.

Frente cálido: el aire cálido sube suavemente por encima del frío. Lo anuncian los cirros; después el cielo se cubre de nubes en capas y llueve de forma débil y continua durante horas. Antes de su llegada, la presión baja.
Front chaud : l'air chaud monte doucement au-dessus de l'air froid. Les cirrus l'annoncent ; ensuite le ciel se couvre de nuages en couches et il pleut faiblement et de façon continue pendant des heures. Avant son arrivée, la pression baisse.

Frente ocluido: el frente frío, más rápido, alcanza al cálido y levanta del suelo todo el aire cálido. Se forma al final de la vida de la borrasca.
Front occlus : le front froid, plus rapide, rattrape le front chaud et décolle du sol tout l'air chaud. Il se forme en fin de vie de la dépression.

4 · El viento Le vent

El viento es el movimiento horizontal del aire desde las altas presiones hacia las bajas. Cuanto mayor es la diferencia de presión entre dos puntos (gradiente), más fuerte sopla.
Le vent est le mouvement horizontal de l'air des hautes pressions vers les basses. Plus la différence de pression entre deux points (le gradient) est grande, plus il souffle fort.

La dirección del viento es la de donde viene: un viento del norte sopla desde el norte hacia el sur. Se da en puntos cardinales (N, NE, E…) o en grados.
La direction du vent est celle d'où il vient : un vent du nord souffle du nord vers le sud. On la donne en points cardinaux (N, NE, E…) ou en degrés.

Piège : c'est l'inverse pour le courant, nommé d'après la direction où il va. En espagnol, ouest = « oeste » (O ou W) : « viento del oeste » = vent d'ouest.

La intensidad del viento se expresa en nudos (1 nudo = 1 milla por hora = 1,852 km/h), en kilómetros por hora, en metros por segundo o en grados de la escala Beaufort.
La force du vent s'exprime en nœuds (1 nœud = 1 mille par heure = 1,852 km/h), en kilomètres par heure, en mètres par seconde ou en degrés de l'échelle de Beaufort.

Piège : le nœud est déjà une vitesse. « Nudos por hora » est faux : c'est une mauvaise réponse classique à l'examen. À l'examen (Baléares, décembre 2024) : « ¿Cómo se expresa la intensidad del viento? » → « En cualquiera de las anteriores » (nudos, metros/segundo, kilómetros/hora).

Vocabulario del viento · Vocabulaire du vent

Término · terme	Significado · sens
Rolar	Cambiar paulatinamente de dirección · changer progressivement de direction (le vent tourne)
Refrescar	Aumentar la fuerza del viento · forcir
Caer · amainar	Disminuir la fuerza del viento · mollir, faiblir
Calmar	Disminuir la fuerza del viento, total o parcialmente · faiblir, voire tomber jusqu'au calme
Racha	Aumento brusco y corto de la fuerza del viento · rafale
Rachear	Variar continuamente de fuerza, a más y a menos · souffler par rafales
Recalmón	Calma súbita: el viento para o baja de golpe · accalmie soudaine
Contraste	Cambio repentino a la dirección opuesta, a menudo violento · renverse brutale du vent

Rolar es cambiar de dirección, no de fuerza; refrescar es aumentar de fuerza, no enfriarse.
« Rolar », c'est changer de direction, pas de force ; « refrescar », c'est forcir, pas se rafraîchir.

Piège : les deux faux amis préférés de l'examen. « Rolar » = « cambia paulatinamente su dirección » (pas « bruscamente unos 180° », qui est le « contraste »). « Refrescar » = « aumenta su fuerza » (pas « baja su temperatura ») ; en décembre 2025 (Baléares), « ¿Qué significa refrescar? » → « Arreciar el viento » (« arreciar » = forcir), pas « Bajar la temperatura atmosférica ». Si la force varie sans cesse, à la hausse et à la baisse : « el viento está racheando ».

Instrumentos · Instruments

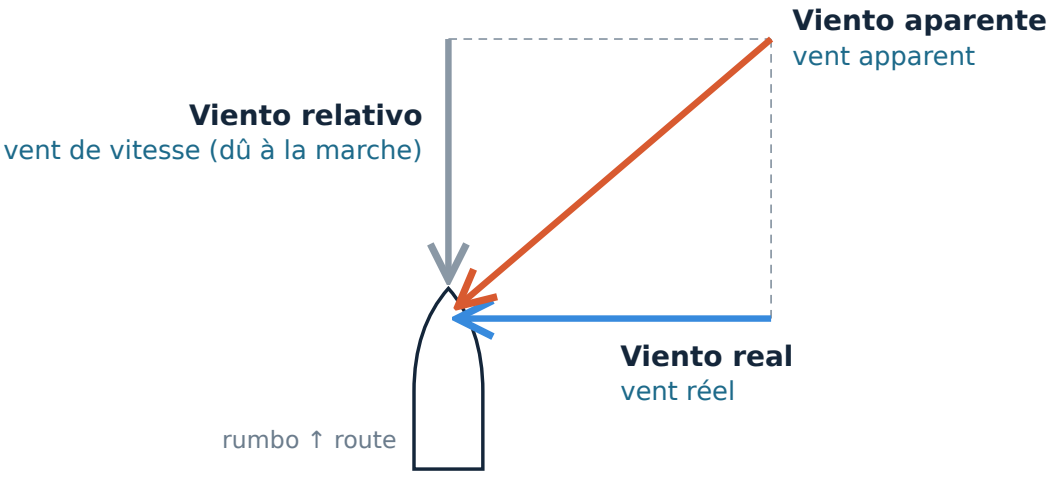
El anemómetro mide la velocidad (intensidad) del viento. Con el barco parado indica el viento real; navegando, el aparente.
L'anémomètre mesure la vitesse (la force) du vent. Bateau arrêté, il indique le vent réel ; en route, le vent apparent.

La veleta indica la dirección del viento. El catavientos también: en tierra es una manga de tejido en forma de cono, abierta por los dos extremos; a bordo de un velero se llaman también catavientos los hilos atados a las velas o a los obenques.
La girouette (« veleta ») indique la direction du vent. Le « catavientos » aussi : à terre, c'est une manche à air en tissu, en forme de cône, ouverte aux deux bouts ; à bord d'un voilier, on appelle aussi « catavientos » les brins de laine (penons) fixés aux voiles ou aux haubans.

Piège : à l'examen, la « manga de tejido en forma troncocónica alargada y abierta por los dos extremos » est le « catavientos », pas la « veleta ».

La grímpola es un banderín triangular y alargado que se orienta con el viento.
La « grímpola » est une flamme triangulaire allongée qui s'oriente dans le vent.

Viento real, relativo y aparente · Vent réel, vent de vitesse et vent apparent



Le bateau fait route vers le haut. Vent réel de travers + vent dû à la marche (venant de l'avant) = vent apparent, plus fort et plus en avant que le vent réel.

Viento real: el que sopla de verdad, el que mide un observador parado.
Vent réel : celui qui souffle vraiment, celui que mesure un observateur immobile.

Viento relativo (o de velocidad): el que crea el propio movimiento del barco; viene de proa y su fuerza es igual a la velocidad del barco.
Vent de vitesse (« viento relativo ») : celui que crée le déplacement du bateau lui-même ; il vient de l'avant et sa force est égale à la vitesse du bateau.

Viento aparente: la suma de los dos; es el que sentimos en cubierta y el que marcan la veleta y el anemómetro navegando.
Vent apparent : la somme des deux ; c'est celui qu'on ressent sur le pont et qu'indiquent la girouette et l'anémomètre en route.

Piège : « viento relativo » = le vent de vitesse, pas le vent apparent ! Attention, en français « vent relatif » désigne parfois le vent apparent. À l'examen : le vent ressenti sur le pont en route = « el aparente ». Les trois vents coïncident en direction quand, en marche avant, on les reçoit « de proa » (de l'avant). À l'examen, « el viento relativo » → « A y C son ciertas » : « es el generado por la velocidad de la embarcación » et « no existe, si la velocidad de la embarcación es cero ». Deux cas simples sont aussi demandés (ligne suivante).

Si el viento real viene de proa, el aparente es la suma de los dos: navegando a 8 nudos hacia el norte con viento del norte de 8 nudos, el aparente es de 16 nudos. Si el viento real viene de popa cerrada con una intensidad igual a la velocidad del barco, el aparente es cero.
Si le vent réel vient de l'avant, le vent apparent est la somme des deux : en faisant route à 8 nœuds vers le nord avec un vent du nord de 8 nœuds, le vent apparent est de 16 nœuds. Si le vent réel vient exactement de l'arrière avec une force égale à la vitesse du bateau, le vent apparent est nul.

Piège : « viento del norte » = vent qui VIENT du nord. À l'examen : « navegamos a 8 nudos hacia el norte con vientos del norte de 8 nudos » → « Tendremos la sensación de que hay 16 nudos de viento aparente » (pas « El viento real será de 16 nudos » : le vent réel reste 8 nœuds). « La intensidad del viento aparente será cero si el viento real: » → « Viene de popa cerrada y su intensidad es igual a la velocidad de la embarcación ».

La escala Beaufort · L'échelle de Beaufort

La escala Beaufort clasifica la fuerza del viento real en 13 grados (de 0 a 12), según sus efectos visibles en la mar y en tierra. Los boletines dan el viento en grados Beaufort, por eso conviene llevar la escala a bordo.

L'échelle de Beaufort classe la force du vent réel en 13 degrés (de 0 à 12), selon ses effets visibles en mer et à terre. Les bulletins donnent le vent en degrés Beaufort, c'est pourquoi il est utile d'avoir l'échelle à bord.

Piège : Beaufort = le VENT (13 degrés, 0 à 12). Douglas = la MER (10 degrés, 0 à 9). Beaufort ne mesure pas la hauteur des vagues. À l'examen : « La escala de Beaufort nos indica: » → « La intensidad del viento real », pas « El viento aparente ».

Fuerza · force	Nudos · nœuds	Denominación (AEMET)	Nom français
0	< 1	Calma	calme
1	1 – 3	Ventolina	très légère brise
2	4 – 6	Flojito	légère brise
3	7 – 10	Flojo	petite brise
4	11 – 16	Bonancible (moderado)	jolie brise
5	17 – 21	Fresquito	bonne brise
6	22 – 27	Fresco	vent frais
7	28 – 33	Frescachón	grand frais
8	34 – 40	Temporal	coup de vent
9	41 – 47	Temporal fuerte	fort coup de vent
10	48 – 55	Temporal duro	tempête
11	56 – 63	Temporal muy duro	violente tempête
12	64 o más	Temporal huracanado	ouragan

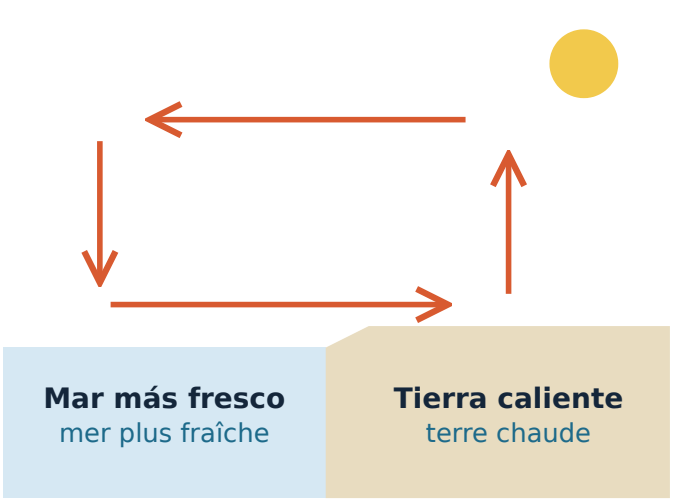
Para una embarcación de recreo, a partir de fuerza 6 (fresco) la navegación ya es exigente.

Pour un bateau de plaisance, à partir de force 6 (« fresco »), la navigation devient déjà exigeante.

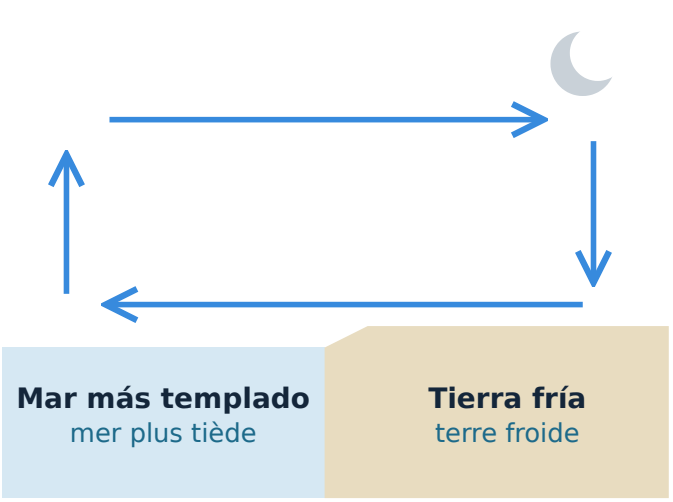
Piège : « fresco » (force 6) et « frescachón » (force 7) n'ont rien à voir avec la fraîcheur : ce sont des vents forts. « Temporal » = coup de vent (force 8 et plus).

5 · Brisas costeras y vientos locales

Brises côtières et vents locaux



Virazón (de día)
brise de mer (le jour)



Terral (de noche)
brise de terre (la nuit)

Au sol, le vent va toujours de la surface la plus froide vers la plus chaude ; il revient en altitude en sens inverse.

Las brisas costeras se deben a la diferencia de temperatura entre la tierra y el mar: la tierra se calienta y se enfría mucho más deprisa que el agua.
Les brises côtières sont dues à la différence de température entre la terre et la mer : la terre se réchauffe et se refroidit beaucoup plus vite que l'eau.

Virazón (brisa marina): de día, el aire sobre la tierra caliente sube y lo sustituye el aire del mar. Sopla del mar hacia tierra; empieza a final de la mañana, es más fuerte a primera hora de la tarde y cae al atardecer.
« Virazón » (brise de mer) : le jour, l'air au-dessus de la terre chaude monte et l'air de la mer prend sa place. Elle souffle de la mer vers la terre ; elle se lève en fin de matinée, est la plus forte en début d'après-midi et tombe au coucher du soleil.

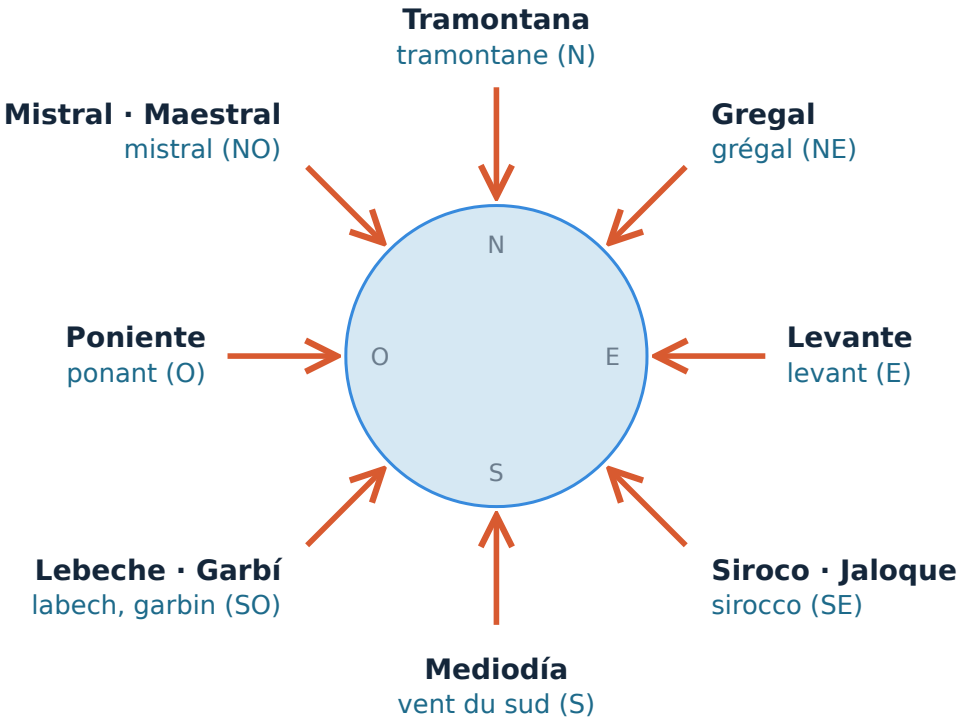
Piège : à l'examen (décembre 2025) : « se forma al final de la mañana y sopla del mar hacia tierra ». Plus le contraste de température terre-mer est grand, plus la virazón est forte.

Terral (brisa de tierra): de noche, la tierra se enfría más que el mar; el aire sube sobre el mar y lo sustituye el aire de tierra. Sopla de tierra hacia el mar y suele ser más débil que la virazón.
« Terral » (brise de terre) : la nuit, la terre se refroidit plus que la mer ; l'air monte au-dessus de la mer et l'air de la terre prend sa place. Elle souffle de la terre vers la mer et est en général plus faible que la virazón.

Piège : mémo : TERRal = vient de la TERRE, la nuit. On rencontre les deux genres, « el virazón » et « la virazón », y compris dans les examens.

Las brisas son más claras con buen tiempo, cielo despejado y gradiente de presión débil, sobre todo en verano.
Les brises sont plus nettes par beau temps, ciel dégagé et faible gradient de pression, surtout en été.

Vientos locales · Vents locaux



Les huit vents de la rose méditerranéenne. Chaque flèche montre d'où vient le vent.

En el Mediterráneo español, los vientos tienen nombres tradicionales según la dirección de donde vienen: tramontana (N), gregal (NE), levante (E), siroco o jaloque (SE), mediodía (S), lebeche o garbí (SO), poniente (O) y mistral o maestral (NO).
En Méditerranée espagnole, les vents portent des noms traditionnels selon la direction d'où ils viennent : tramontane (N), grégal (NE), levant (E), sirocco (SE), vent du sud (S), labech ou garbin (SO), ponant (O) et mistral (NO).

Attention : les vents locaux ne figurent pas au programme officiel du PER, mais leurs noms tombent parfois à l'examen (Baléares, décembre 2025 : « Un viento de Poniente quiere decir que se dirige hacia: » → « El Este », car le poniente vient de l'ouest). « Garbí » est le nom catalan du vent de sud-ouest ; en Catalogne, il désigne surtout la brise de mer d'été.

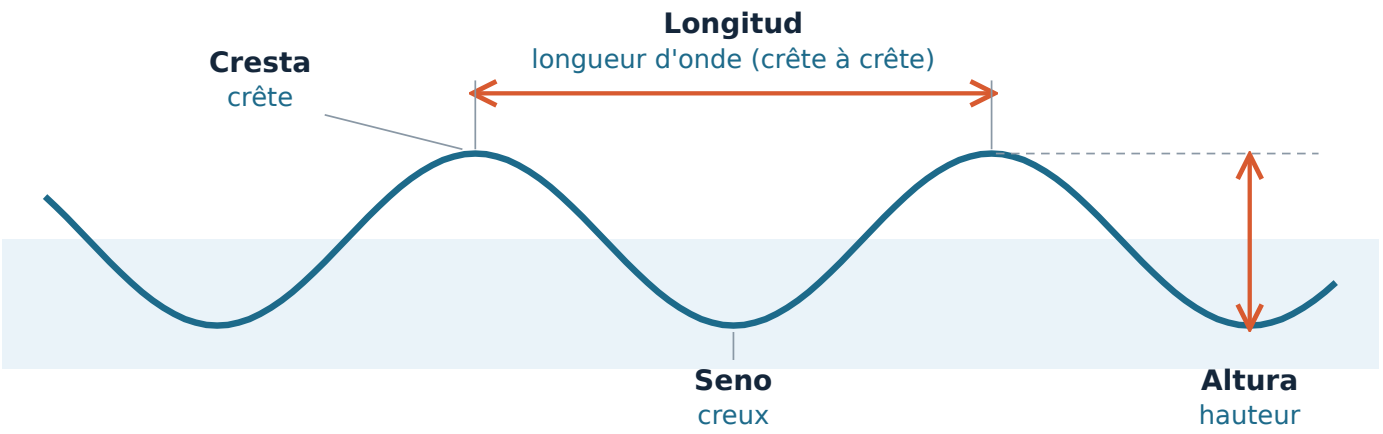
En el Estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán dominan el levante y el poniente, encauzados entre España y Marruecos; el levante puede ser muy fuerte en el Estrecho.
Dans le détroit de Gibraltar et la mer d'Alboran dominent le levant et le ponant, canalisés entre l'Espagne et le Maroc ; le levant peut être très fort dans le Détroit.

La tramontana sopla fuerte y fría del norte en el golfo de León, el Ampurdán y Menorca; el siroco trae aire caliente y a veces polvo de África.
La tramontane souffle fort et froid du nord dans le golfe du Lion, l'Empordà et à Minorque ; le sirocco apporte de l'air chaud et parfois de la poussière d'Afrique.

En Málaga, se llama terral a un viento local del norte o noroeste, muy caliente y seco, que baja de las montañas hacia la costa.
À Málaga, on appelle « terral » un vent local du nord ou du nord-ouest, très chaud et sec, qui descend des montagnes vers la côte.

Piège : ce « terral » de Málaga (vent chaud, souvent de jour en été) n'est pas la brise de terre nocturne du programme. À l'examen, « terral » = « brisa nocturna que sopla desde tierra hacia el mar ».

6 · La mar: el oleaje La mer : les vagues



La hauteur se mesure du creux à la crête. La période est le temps qui sépare le passage de deux crêtes au même point.

El oleaje lo produce el viento al transmitir su energía a la superficie del mar.
Les vagues (« oleaje ») sont produites par le vent, qui transmet son énergie à la surface de la mer.

Piège : « ola » = vague (pas « holà » ni « houle ») ; « oleaje » = l'ensemble des vagues, l'état de la mer.

Partes de la ola: la cresta es su punto más alto y el seno el más bajo. La altura es la distancia vertical entre seno y cresta; la longitud, la distancia entre dos crestas seguidas; el período, el tiempo que pasa entre dos crestas por un mismo punto.
Parties de la vague : la crête est son point le plus haut et le creux (« seno ») le plus bas. La hauteur est la distance verticale entre creux et crête ; la longueur, la distance entre deux crêtes successives ; la période, le temps qui s'écoule entre le passage de deux crêtes au même point.

Piège : « seno » a déjà été vu pour le double d'un cordage (chapitre 2) ; ici c'est le creux de la vague.

Lo que hace crecer el oleaje · Ce qui fait grossir la mer

Intensidad: la fuerza del viento. Cuanto más fuerte sopla, mayores son las olas.
Intensité (« intensidad ») : la force du vent. Plus il souffle fort, plus les vagues sont grandes.

Persistencia: el tiempo durante el cual el viento ha soplado en la misma dirección y con la misma intensidad.
Persistance (« persistencia ») : le temps pendant lequel le vent a soufflé dans la même direction et avec la même force.

Fetch: la extensión (distancia en línea recta) sobre la que el viento sopla en la misma dirección y con la misma intensidad. A mayor fetch, mayor altura de las olas.
Fetch : l'étendue (la distance en ligne droite) sur laquelle le vent souffle dans la même direction et avec la même force. Plus le fetch est long, plus les vagues sont hautes.

Piège : question très fréquente à l'examen ! Persistencia = un TEMPS (« el tiempo », « el número de horas ») ; fetch = une DISTANCE (« la zona o extensión »). « A mayor fetch » → « mayor altura del oleaje » et « mayor altura significativa » → « A y C son ciertas » (septembre 2024). Près d'une côte d'où souffle le vent, le fetch est court : la mer reste peu formée.

Mar de viento y mar de fondo · Mer du vent et houle

La mar de viento es la que levanta el viento que sopla en ese momento en la zona: olas cortas, irregulares, con crestas que rompen.
La mer du vent (« mar de viento ») est celle que lève le vent qui souffle au même moment dans la zone : vagues courtes, irrégulières, aux crêtes qui déferlent.

La mar de fondo son olas generadas lejos, por un viento de otra zona o de días anteriores: olas largas, redondeadas y regulares, que pueden llegar sin viento o con un viento de otra dirección.
La houle (« mar de fondo ») est faite de vagues nées au loin, par le vent d'une autre zone ou des jours précédents : vagues longues, arrondies et régulières, qui peuvent arriver sans vent ou avec un vent d'une autre direction.

Piège : une houle (« mar de fondo ») annonce parfois une dépression lointaine. « Mar tendida » ou « mar de leva » = houle longue.

La altura significativa es la media del tercio de olas más altas: es la que dan los boletines. Algunas olas sueltas pueden ser bastante más altas.
La hauteur significative est la moyenne du tiers des vagues les plus hautes : c'est celle que donnent les bulletins. Certaines vagues isolées peuvent être bien plus hautes.

La escala Douglas · L'échelle de Douglas

La escala Douglas clasifica el estado de la mar en 10 grados (de 0 a 9) según la altura de las olas, y da a cada grado su nombre. Los boletines usan estos nombres, por eso conviene llevarla a bordo.
L'échelle de Douglas classe l'état de la mer en 10 degrés (de 0 à 9) selon la hauteur des vagues, et donne un nom à chaque degré. Les bulletins utilisent ces noms, c'est pourquoi il est utile de l'avoir à bord.

Piège : à l'examen, pour une question sur l'état de la mer et la hauteur des vagues, la réponse est « Douglas », pas « Beaufort ».

Grado · degré	Altura (m) · hauteur	Denominación (AEMET)	Nom français
0	0	Calma o llana	calme
1	0 – 0,1	Rizada	calme (ridée)
2	0,1 – 0,5	Marejadilla	belle
3	0,5 – 1,25	Marejada	peu agitée
4	1,25 – 2,5	Fuerte marejada	agitée
5	2,5 – 4	Gruesa	forte
6	4 – 6	Muy gruesa	très forte
7	6 – 9	Arbolada	grosse
8	9 – 14	Montañosa	très grosse
9	más de 14	Enorme	énorme

«Marejadilla» y «marejada» son estados de la mar frecuentes en los boletines; con «fuerte marejada» una embarcación pequeña ya lo pasa mal.
« Marejadilla » et « marejada » sont des états de la mer fréquents dans les bulletins ; avec « fuerte marejada », un petit bateau souffre déjà.

Piège : « marejada » ne veut pas dire « marée » (qui se dit « marea ») : c'est une mer peu agitée (0,5 à 1,25 m). « Gruesa » = forte, pas « grosse » (grosse = « arbolada »).

7 · Nieblas y mapa del tiempo Brouillards et carte météo

Hay niebla cuando la visibilidad es inferior a 1 km: el aire se enfría hasta que su vapor de agua se condensa en gotitas.
Il y a brouillard (« niebla ») quand la visibilité est inférieure à 1 km : l'air se refroidit jusqu'à ce que sa vapeur d'eau se condense en gouttelettes.

Attention : les brouillards ne figurent pas au programme météo officiel du PER ; leur conduite à tenir relève de la sécurité (chapitre 3, « baja visibilidad », au programme) et du RIPA (chapitre 6 : vitesse de sécurité, signaux sonores).

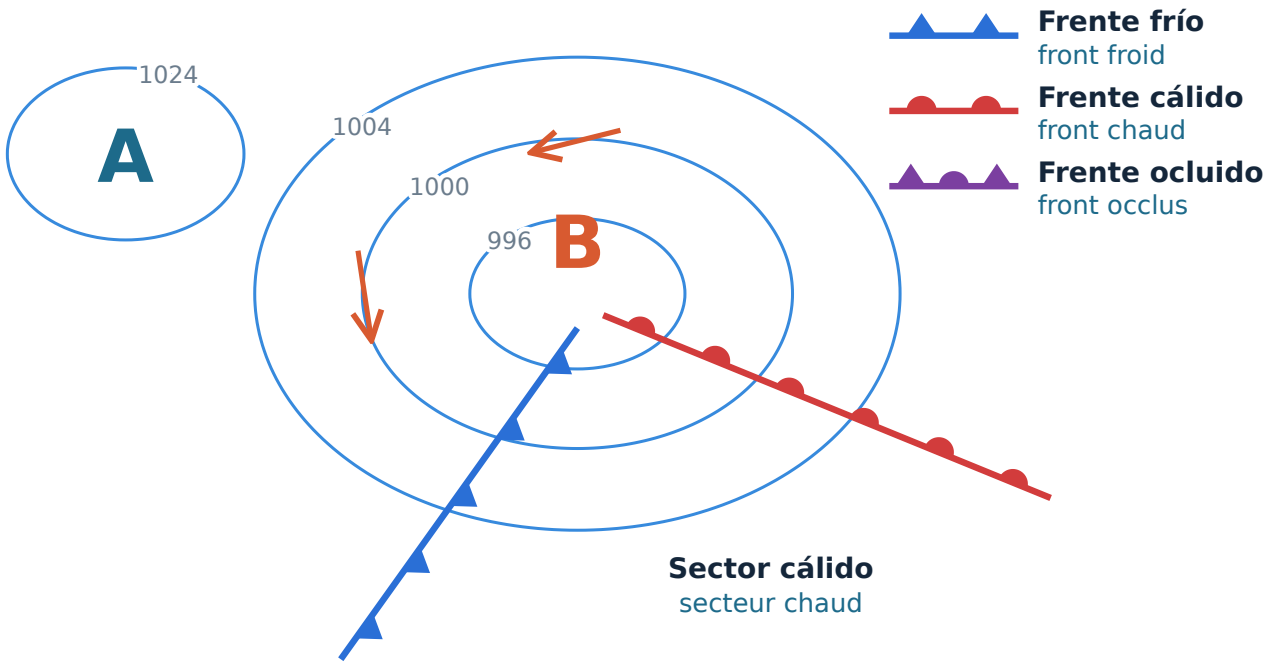
Niebla de advección: aire cálido y húmedo que pasa sobre un mar más frío. Es la niebla típica de la mar; puede durar días y no se disipa con viento moderado.
Brouillard d'advection : de l'air chaud et humide qui passe au-dessus d'une mer plus froide. C'est le brouillard typique en mer ; il peut durer des jours et ne se dissipe pas avec un vent modéré.

Niebla de radiación: se forma sobre tierra en noches despejadas y sin viento, cuando el suelo se enfría. Puede cubrir puertos y rías al amanecer y se disipa al calentar el sol.
Brouillard de rayonnement (« radiación ») : il se forme sur terre par nuit claire et sans vent, quand le sol se refroidit. Il peut couvrir ports et estuaires à l'aube et se disipe quand le soleil chauffe.

Con niebla: reducimos la velocidad, hacemos las señales acústicas reglamentarias, encendemos las luces de navegación y vigilamos con el radar si lo hay.
Dans le brouillard : on réduit la vitesse, on émet les signaux sonores réglementaires, on allume les feux de navigation et on veille au radar s'il y en a un.

Piège : « niebla » = brouillard ; « neblina » ou « bruma » = brume (visibilité réduite mais d'au moins 1 km).

Leer un mapa del tiempo · Lire une carte météo



Carte simplifiée (hémisphère nord) : une dépression (B) avec son front chaud (demi-cercles rouges) et son front froid (triangles bleus), qui avancent du côté des symboles ; un anticyclone (A) au nord-ouest.

1. Buscamos las A y las B: dónde están los anticiclones y las borrascas, y hacia dónde se desplazan.
1. On repère les A et les B : où se trouvent les anticyclones et les dépressions, et vers où ils se déplacent.

2. Miramos la separación de las isobaras en nuestra zona: juntas, viento fuerte; separadas, viento flojo.
2. On regarde l'écartement des isobares dans notre zone : serrées, vent fort ; espacées, vent faible.

3. Deducimos la dirección del viento: gira en sentido horario alrededor de la A y antihorario alrededor de la B, cruzando un poco las isobaras.
3. On en déduit la direction du vent : il tourne dans le sens horaire autour du A et antihoraire autour du B, en coupant un peu les isobares.

4. Localizamos los frentes: el frío se dibuja con triángulos azules, el cálido con semicírculos rojos y el ocluido con los dos símbolos alternados en violeta. Los símbolos apuntan hacia donde avanza el frente.
4. On repère les fronts : le froid est dessiné avec des triangles bleus, le chaud avec des demi-cercles rouges et l'occlus avec les deux symboles alternés en violet. Les symboles pointent vers où avance le front.

5. Comparamos con la previsión escrita y con nuestro barómetro antes de decidir si salimos.
5. On compare avec la prévision écrite et avec notre baromètre avant de décider si l'on sort.

Piège : une carte est une photo à un instant donné ; ce sont la prévision et la tendance du baromètre qui disent ce qui va arriver.